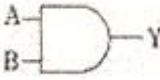
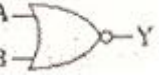


1과목 : 전산 기초 이론

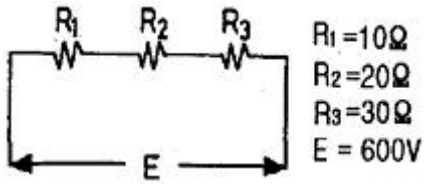
- CPU에서 메모리나 입/출력 장치의 번지를 지정해 주는 것은?
① 제어 버스 ② 데이터 버스
③ 어드레스 버스 ④ 명령 레지스터
- 다음 중 프로그램 작성 단계에서 어떠한 데이터를 어떻게 입력하여, 처리 결과를 어떻게 출력할 것인지를 결정하는 단계는?
① 순서도 작성 단계 ② 문제 분석 단계
③ 프로그램 번역 단계 ④ 입/출력 설계 단계
- 16비트를 1워드로 사용하는 컴퓨터에서 OP-코드를 6비트로 하면 몇 가지 명령어를 수행할 수 있는가?
① 16 ② 64
③ 128 ④ 256
- 두 입력 A, B가 모두 1일때만 출력 Y가 1이 되는 논리회로는?
①  ② 
③  ④ 
- 다음 중 ROM에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 일반적으로 원도 프로그램을 저장한다.
② MASK ROM은 저장된 내용을 지울 수 없다.
③ 전원이 끊어져도 저장된 내용은 지워지지 않는다.
④ UVEPROM은 자외선을 이용해 저장된 내용을 지울 수 있다.
- 다음 중 USB에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 병렬 포트의 원리와 동일하다.
② 플러그 앤 플레이 방식을 지원한다.
③ 하나의 주 컨트롤러에는 최대 127대의 주변장치를 연결할 수 있다.
④ 컴퓨터와 주변기기를 연결하는데 쓰이는 입/출력 표준의 하나이다.
- 다음 bit에 관한 설명 중 틀린 것은?
① 10진수의 한 자리수를 말한다.
② 2진수를 나타내는 둘 중의 하나이다.
③ 정보량을 표현하는 것 중 최소단위이다.
④ binary digit의 약자이다.
- 드모르간의 정리에서 $\overline{A+B}$ 와 같은 논리식은?
① $A \cdot B$ ② $\overline{A \cdot B}$
③ $\overline{A} \cdot \overline{B}$ ④ $\overline{A+B}$
- 보조기억장치가 데이터에 접근하는 방식 중 자기테이프장치에서와 같이 필요한 데이터를 판독 또는 기록할 때 파일의 처음에서부터 순차적으로 접근하는 방식은?

- DAM ② SAM
- CAM ④ 일괄처리

- 컴퓨터의 특징과 그에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
① 자동처리 : 프로그램 내장 방식에 의한 순서적 처리가 가능하다.
② 대용량성 : 대량의 자료를 저장하며 저장된 내용의 즉시 재생이 가능하다.
③ 신속, 정확성 : 처리에 소요되는 시간이 다른 기계와 비교할 수 없을 정도로 신속, 정확하다.
④ 동시 사용, 호환성 : 다른 장비와 결합하여 사용할 수 있다.

2과목 : 정보 기기 운용

- 메시지 처리 시스템의 메시지 전송 처리기(MTA)에서 수신자가 메시지를 받을 수 있는지를 사전에 체크하여 메시지를 정확하게 보내고자 하는 경우에 사용하는 기능은?
① 내용 반송 기능 ② 프로브 기능
③ 동보 배달 기능 ④ 대리 수신자 허용 및 지정
- 송화기로 말한 음성이 송화자의 수화기를 통해 귀로 들리는 것은?
① 축음 ② 잡음
③ 통화음 ④ 수화음
- 100V, 200Ω 인 전열기의 전력은 몇 W 인가?
① 20 ② 30
③ 40 ④ 50
- 다음 중 데이터베이스 시스템의 단점이 아닌 것은?
① 데이터 보안에 어려움이 따른다.
② 시스템이 복잡하다.
③ 시스템 고장에 따른 영향이 작다.
④ 운영비가 많이 든다.
- 컴퓨터 작업시의 올바른 자세로 볼 수 없는 것은?
① 화면과의 거리는 40~50cm가 적당하다.
② 의자는 등받이와 바퀴가 달린 회전형이 자세유지와 이동에 도움을 준다.
③ 무릎의 각도는 45도 이하를 유지하도록 한다.
④ 눈높이는 화면보다 약간 높은 곳에서 내려다 볼 수 있게 한다.
- 다음 중 자료의 보관을 위한 단말기로 자기테이프, 자기디스크 등의 기능에 해당하는 것은?
① 표시 장치 ② 도식 장치
③ 기록 장치 ④ 인쇄 장치
- 그림에서 저항 10Ω, 20Ω, 30Ω이 직렬로 연결되고 양단에 600V의 전압이 인가되었다. 이 때 이 회로의 전류는 몇 A 인가?



- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

18. 복사기의 복사 과정을 순서대로 나열한 것은?

- ① 대전→노광→현상→전사→정착→제전→클리닝
② 대전→현상→노광→전사→제전→정착→클리닝
③ 대전→노광→현상→정착→전사→제전→클리닝
④ 대전→현상→노광→제전→전사→정착→클리닝

19. 다음 중 바이러스 감염 증상으로 볼 수 없는 것은?

- ① 부팅 시간이 평상시보다 길다.
② 컴퓨터 실행속도가 항상 되었다.
③ 디스크 드라이브가 공회전을 많이 한다.
④ 사용 가능한 디스크의 용량이 줄어든다.

20. 절연성 수지를 입힌 정전 기록지에 신호에 대응하는 펄스 전압으로 정상을 만든 다음, 토너로 현상하여 열이나 입력으로 정착시켜 기록하는 팩스 수신 기록 방식은?

- ① 정전 기록 방식 ② 방전 기록 방식
③ 전해 기록 방식 ④ 전자 사진 기록 방식

21. 컴퓨터 바이러스(virus)의 일반적 성격이 아닌 것은?

- ① 오류 정정 기능 ② 자기복제 기능
③ 다양한 변종 ④ 지능화 및 악성화

22. 정보기기 운용/보전을 위한 기기 분석 방법 중 기기의 시간적 안정성을 조사하는 시험은?

- ① 규격 시험 ② 상용 시험
③ 실용 시험 ④ 신뢰성 시험

23. 옴의 법칙에서 전류의 크기는 다음 중 어느 것에 반비례 하는가?

- ① 전압 ② 저항
③ 전력 ④ 자장

24. 다음 중 자동화의 의미가 올바르게 연결된 것은?

- ① HA : 빌딩 자동화 ② FA : 가정 자동화
③ BA : 공장 자동화 ④ OA : 사무 자동화

25. 두 개 또는 그 이상의 정보 신호를 하나의 신호로 만든 후 동시에 전송하는 것을 무엇이라 하는가?

- ① 부호화 ② 다중화
③ 고속화 ④ 양자화

26. 전압 변동으로부터 장비 및 데이터를 보호하기 위해 자동으로 전압을 조정, 유지시켜주는 것을 주목적으로 하는 것은?

- ① AVR ② UPS
③ 변압장치 ④ 정류장치

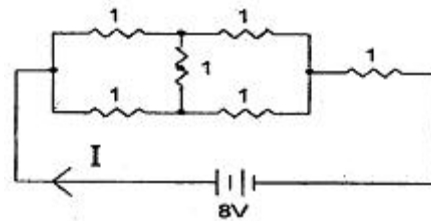
27. 다음 중 통신 방식으로 전화선을 사용하지 않은 것은?

- ① ADSL ② VDSL
③ Dial-up Modem ④ Cable Modem

28. 다음 중 컴퓨터 바이러스의 설명으로 가장 올바른 것은?

- ① 컴퓨터의 기능이 노후화 되어 가는 것이다.
② 컴퓨터 프로그램의 일종으로 컴퓨터의 기능을 방해하거나 정지시킨다.
③ 컴퓨터 내부나 외부에 쌓여 있는 먼지나 이물질들을 의미한다.
④ 컴퓨터 바이러스는 사람에게도 전염된다.

29. 다음의 회로에서 8V의 전압을 가했을 경우 이 회로에 흐르는 전류는 몇 A 인가? (단, 저항의 단위는 Ω 임)



- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

30. 콘덴서 2μF, 3μF, 6μF를 직렬로 연결하였을 때 합성 정전 용량은 몇 μF인가?

- ① 0.5 ② 1
③ 2 ④ 4

3과목 : 정보 통신 일반

31. 다음 중 고품위 TV(HDTV)의 주사선수에 해당하는 것은?

- ① 525 ② 625
③ 725 ④ 1125

32. 다음 중 ARQ 방식에 대한 설명으로 거리가 먼 것은?

- ① 역채널이 필요하다.
② 수신된 메시지 블록에 에러가 있을 때는 인터럽트를 받아들일 수 있어야 한다.
③ 에러가 발생한 블록은 재전송을 한다.
④ 버퍼가 필요 없다.

33. 다음 중 데이터 통신 용량에 영향을 미치지 않는 것은?

- ① 감쇠 ② 신호세력
③ 대역폭 ④ 잡음세력

34. 다음 중 신호대잡음비(SNR)의 단위로 옳은 것은?

- ① baud ② cycle
③ Hz ④ dB

35. 다음 중 광통신에서 발광기로 주로 사용되는 것은?

- ① 애벌런치 포토 다이오드(APD)
② 핀 포토 다이오드(PIN PD)
③ 제너 다이오드(ZD)
④ 레이저 다이오드(LD)

36. 아날로그 형태의 변조 방식에 해당되지 않는 것은?
 ① 주파수변조 ② 위상변조
 ③ 진폭변조 ④ 펄스부호변조
37. 다음 중 광대역 회선을 가장 효율적으로 이용할 수 있는 것은?
 ① 회선교환 ② 메시지교환
 ③ 패킷교환 ④ 사설구내교환
38. 양쪽방향으로 전송이 가능하나 어느 기간에는 한 방향으로만 통신이 가능한 전송방식은?
 ① SIMPLEX ② MULTIPLEX
 ③ HALF-DUPLEX ④ FULL-DUPLEX
39. 다음 중 전진에러수정에 해당되는 것은?
 ① Continuous ARQ ② Stop-and-wait ARQ
 ③ 해밍부호 ④ 패리티비트
40. 스펙트럼 확산 기술을 응용한 다중화 방식으로 보내고자 하는 신호를 그 주파수 대역보다 훨씬 넓은 주파수 대역으로 확산시켜 전송하는 방식에 해당하는 것은?
 ① FDMA ② TDMA
 ③ STDMA ④ CDMA
41. 정보통신 관련 표준안을 제안하는 기구가 아닌 것은?
 ① ISO ② ITU-T
 ③ ISDN ④ ANSI
42. 다음 중 데이터회선종단장치의 약어로 옳은 것은?
 ① DTE ② DCE
 ③ CCU ④ TCU
43. 다음 중 가장 효율이 좋은 데이터링크 계층의 프로토콜은?
 ① BSC ② HDLC
 ③ CRC ④ TDM
44. 다음 중 방송망과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 근거리 통신망 ② 위성 통신망
 ③ 회선 교환망 ④ 패킷 무선망
45. 광섬유 케이블의 전송은 빛의 어떤 특성을 이용하는 것인가?
 ① 산란 ② 굴절
 ③ 회절 ④ 전반사
46. 공중전화망(PSTN)이나 공중데이터 통신망(PSDN)에 이용되는 정보통신망의 형태는?
 ① 스타형 ② 트리형
 ③ 망형 ④ 버스형
47. 데이터 전송시 동기식 전송의 특징이 아닌 것은?
 ① 데이터 묶음으로 앞쪽에 동기문자가 온다.
 ② 동기문자는 송신측과 수신측이 동기를 이루도록 한다.
 ③ 터미널은 버퍼 기억장치를 가지고 있다.
 ④ 주로 2000[bps] 이하의 저속도에 사용한다.

48. 다음 중 반송파의 진폭과 위상을 동시에 변조하는 방식은?
 ① PSK ② FSK
 ③ ASK ④ QAM
49. RS-232C 25핀 커넥터의 송신(TXD)과 수신(RXD)의 핀 번호가 순서대로 각각 옳은 것은?
 ① 2, 3 ② 7, 8
 ③ 15, 16 ④ 20, 22
50. 광섬유 케이블에서 빛이 통과하는 주 통로는?
 ① 코어 ② 클래드
 ③ 코어와 클래드 양쪽 모두 ④ 코어와 클래드의 중심

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 다음 중 정보통신서비스제공자 및 이용자의 책무가 아닌 것은?
 ① 정보통신이용자는 건전한 정보사회가 정착되도록 노력하여야 한다.
 ② 정보통신서비스제공자는 이용자의 권익보호와 정보이용능력의 향상에 이바지하여야 한다.
 ③ 정보통신서비스제공자는 정보사회의 기반을 조성하기 위한 시책을 마련하여야 한다.
 ④ 정보통신서비스제공자는 이용자의 개인정보를 보호하고 건전하고 안전한 정보통신서비스를 제공해야 한다.
52. 기간통신사업자가 정하여 공시하는 전기통신역무에 관한 요금 및 이용조건을 무엇이라고 하는가?
 ① 요금규정 ② 이용규정
 ③ 시행약관 ④ 이용약관
53. “전기통신을 행하기 위하여 계통적/유기적으로 연결/구성된 전기통신설비의 집합체”로 정의되는 것은?
 ① 전기통신망 ② 정보통신전송설비
 ③ 정보통신망 ④ 전기통신선로설비
54. 다음 () 안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

공사업자가 도급받은 공사 중 그 일부를 다른 공사업자에게 하도급하거나 하수급인이 하도급 받은 공사 중 그 일부를 다른 공사업자에게 다시 하도급 하고자 할 때에는 당해 공사의 () (으)로부터 서면에 의한 승낙을 얻어야 한다.

- ① 수급인 ② 발주자
 ③ 하수급인 ④ 용역업자
55. 다음 중 이동통신구내선로설비에 속하지 않는 것은?
 ① 관로 ② 케이블
 ③ 전원단자 ④ 중계장치
56. 다음 () 안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?

주요 기간통신사업자는 그 소관에 속하는 전기통신업무에 관하여 통신재난이 발생한 때에 그 현황/원인/응급조치 내용 및 복구대책 등을 지체 없이 ()에(게) 보고하여야 한다.

- ① 지식경제부장관 ② 방송통신위원회
③ 통신재난관리위원회 ④ 행정안전부장관

57. 전기통신업무에 종사하는 자가 그 재직 중 통신에 관하여 알게 된 타인의 비밀을 누설한 경우에 대한 조치사항을 가장 적합한 것은?

- ① 누설자를 구속하고 사업허가를 취소한다.
② 규정된 징역 또는 벌금에 처한다.
③ 모든 손해보상과 원상복구를 하여야 한다.
④ 단지 해당사업에 종사를 하지 못하게 한다.

58. 다음 중 전기통신사업법의 목적이 아닌 것은?

- ① 이용자의 편의를 도모함
② 전기통신사업의 수익성을 증대함
③ 전기통신사업의 건전한 발전을 기함
④ 전기통신사업의 운영을 적정하게 함

59. 다음 중 정보화촉진 등을 위하여 5년의 기간을 단위로 하는 정보화촉진기본계획을 수립하여야 하는 자(기관)는?

- ① 정부 ② 방송통신위원회
③ 지식경제부장관 ④ 교육과학기술부장관

60. 전기통신사업의 구분으로 가장 적합한 것은?

- ① 전화통신사업, 정보통신사업, 부가통신사업
② 일반통신사업, 특정통신사업, 방송통신사업
③ 유선통신사업, 무선통신사업, 정보통신사업
④ 기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	①	①	①	①	③	②	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	①	④	③	③	③	②	①	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	④	②	①	④	②	④	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	①	④	④	④	③	③	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	②	③	④	③	④	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	①	②	④	②	②	②	①	④